Keras Functional e arquiteturas flexíveis

Resumo de consulta · capítulo 08/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Compreender grafos acíclicos de camadas, múltiplas entradas e ramificações.

Fundamento 1
A API Functional conecta tensores simbólicos através de operações em grafo; é útil para entradas múltiplas, junções e saídas distintas.

Fundamento 2
A correspondência entre entradas e rótulos deve ser inequívoca.

Fundamento 3
O que a função aprende?

Fundamento 4
Qual métrica indica utilidade real?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
f(x_a,x_b)=g([h_a(x_a),h_b(x_b)])

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
rng=np.random.default_rng(42)

Operação 3
a=rng.normal(size=(6,2));b=rng.normal(size=(6,3))

Laboratório aplicado
Modelos Functional possuem grafo acíclico explícito e permitem entradas paralelas. A fusão NumPy é apenas explicação das dimensões.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Quando preferir Functional a Sequential?

Solução
Quando houver conexões não lineares entre camadas, ramificações, múltiplas entradas ou saídas.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.